吉兰丹中华独立中学
2026 年高中 统考预考

SC 11
化学
试卷二　　作答题

日期：2026 年 09 月 23 日
时间：下午 3：00 至下午 5：00
(2 小时)

考生须知：

（一）　本科试卷共分两部分：
　　试卷一：选择题(30%)，
　　试卷二：作答题(70%)。

（二）　试卷二作答题分两部：
　　甲部：必答题（34%）
　　A 组：问答题， 4 题**全答**；
　　B 组：探究题， 1 题**必答**。
　　乙部：选答题（36%）
　　A 组：有机化学，2 题**选答 1 题**；
　　B 组：无机化学，2 题**选答 1 题**；
　　C 组：物理化学，2 题**选答 1 题。**
　　两部共答 **8 题**完卷。

（三）　**每题必须用新的一张纸作答**。

（四）　只可用蓝色或黑色的原子笔书写，惟可用铅笔画图。

（五）　不必抄题，惟试题号码必须清楚地写出。

（六）　所有必要的演算必须清楚地写出。

（七）　除非特别注明，否则应写出必要的化学方程式。

（八）　可使用所规定的电子计算机进行演算，除非题目限制。

（九）　作答前，须在**积分表**（电脑卡）上正确填写考生编号及用 **5B** 铅笔将对应的小方格 涂黑。作答后，须根据所答题数在**试题号码**栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

（十）　答卷必须依试题号码次序排列，并且将**积分表**（电脑卡）置于上面，合订成一本。

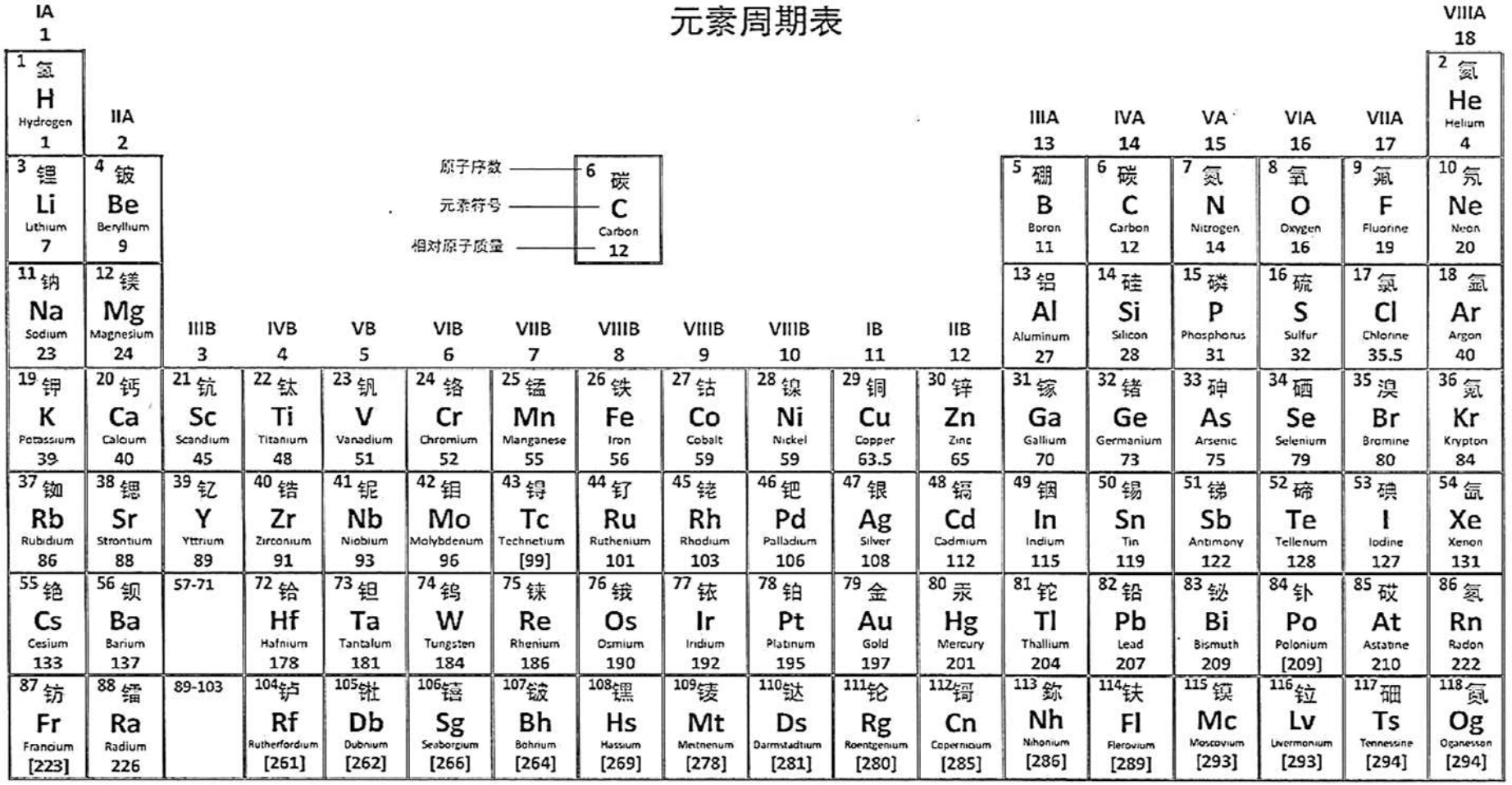
（十一）　元素周期表在第 **2** 面。

（十二）　试卷二作答题共印 **8** 面。

未经正式宣布　　不得翻看内页

(考生姓名：　　考生座号：　　)

元素周期表


IA 1
VIIIA 18
IIA 2
IIIA 13
IVA 14
VA 15
VIA 16
VIIA 17
IIIB 3
IVB 4
VB 5
VIB 6
VIIB 7
VIIIB 8
VIIIB 9
VIIIB 10
IB 11
IIB 12
原子序数
元素符号
相对原子质量
1 氢 H Hydrogen 1
2 氦 He Helium 4
3 锂 Li Lithium 7
4 铍 Be Beryllium 9
5 硼 B Boron 11
6 碳 C Carbon 12
7 氮 N Nitrogen 14
8 氧 O Oxygen 16
9 氟 F Fluorine 19
10 氖 Ne Neon 20
11 钠 Na Sodium 23
12 镁 Mg Magnesium 24
13 铝 Al Aluminum 27
14 硅 Si Silicon 28
15 磷 P Phosphorus 31
16 硫 S Sulfur 32
17 氯 Cl Chlorine 35.5
18 氩 Ar Argon 40
19 钾 K Potassium 39
20 钙 Ca Calcium 40
21 钪 Sc Scandium 45
22 钛 Ti Titanium 48
23 钒 V Vanadium 51
24 铬 Cr Chromium 52
25 锰 Mn Manganese 55
26 铁 Fe Iron 56
27 钴 Co Cobalt 59
28 镍 Ni Nickel 59
29 铜 Cu Copper 63.5
30 锌 Zn Zinc 65
31 镓 Ga Gallium 70
32 锗 Ge Germanium 73
33 砷 As Arsenic 75
34 硒 Se Selenium 79
35 溴 Br Bromine 80
36 氪 Kr Krypton 84
37 铷 Rb Rubidium 86
38 锶 Sr Strontium 88
39 钇 Y Yttrium 89
40 锆 Zr Zirconium 91
41 铌 Nb Niobium 93
42 钼 Mo Molybdenum 96
43 锝 Tc Technetium [99]
44 钌 Ru Ruthenium 101
45 铑 Rh Rhodium 103
46 钯 Pd Palladium 106
47 银 Ag Silver 108
48 镉 Cd Cadmium 112
49 铟 In Indium 115
50 锡 Sn Tin 119
51 锑 Sb Antimony 122
52 碲 Te Tellenum 128
53 碘 I Iodine 127
54 氙 Xe Xenon 131
55 铯 Cs Cesium 133
56 钡 Ba Barium 137
57-71
72 铪 Hf Hafnium 178
73 钽 Ta Tantalum 181
74 钨 W Tungsten 184
75 铼 Re Rhenium 186
76 锇 Os Osmium 190
77 铱 Ir Iridium 192
78 铂 Pt Platinum 195
79 金 Au Gold 197
80 汞 Hg Mercury 201
81 铊 Tl Thallium 204
82 铅 Pb Lead 207
83 铋 Bi Bismuth 209
84 钋 Po Polonium [209]
85 砹 At Astatine 210
86 氡 Rn Radon 222
87 钫 Fr Francium [223]
88 镭 Ra Radium 226
89-103
104 𨧀 Rf Rutherfordium [261]
105 𨨏 Db Dubnium [262]
106 𨭆 Sg Seaborgium [266]
107 𨨨 Bh Bohrium [264]
108 𨭉 Hs Hassium [269]
109 鿏 Mt Meitnerium [278]
110 𫟼 Ds Darmstadtium [281]
111 𬬭 Rg Roentgenium [280]
112 鿔 Cn Copernicium [285]
113 鉨 Nh Nihonium [286]
114 𫓧 Fl Flerovium [289]
115 镆 Mc Moscovium [293]
116 鉝 Lv Livermorium [293]
117 𫓬 Ts Tennessine [294]
118 氮 Og Oganesson [294]
镧系 Lanthanide Series
57 镧 La Lanthanum 139
58 铈 Ce Cerium 140
59 镨 Pr Praseodymium 141
60 钕 Nd Neodymium 144
61 钷 Pm Promethium [145]
62 钐 Sm Samarium 150
63 铕 Eu Europium 152
64 钆 Gd Gadolinium 157
65 铽 Tb Terbium 159
66 镝 Dy Dysprosium 163
67 钬 Ho Holmium 165
68 铒 Er Erbium 167
69 铥 Tm Thulium 169
70 镱 Yb Ytterbium 173
71 镥 Lu Lutetium 175
锕系 Actinide Series
89 锕 Ac Actinium 227
90 钍 Th Thorium 232
91 镤 Pa Protactinium 231
92 铀 U Uranium 238
93 镎 Np Neptinium 237
94 钚 Pu Plutonium [244]
95 镅 Am Americium [243]
96 锔 Cm Curium [247]
97 锫 Bk Berkelium [247]
98 锎 Cf Californium [251]
99 锿 Es Einsteinium [254]
100 镄 Fm Fermium [257]
101 钔 Md Mendelevium [258]
102 锘 No Nobelium [259]
103 铹 Lr Lawrencium [262]

甲部　必答题（34%）

A 组　问答题（24%）

（*4 题*全答）

1. 现有 A、B、C 三种元素，已知 B 的原子序数大于 A，A 与 B 的质子数之和为 27，质子数之差为 5。标准状态下，0.9 g C 单质与足量盐酸作用放出 1.12 L 氢气，同时生成 C 的三氯化物。

(a) 试写出元素 A 和 B 的名称。 (2%)

(b) 试通过计算推断元素 C。 (4%)

2. 溴酸根和溴离子在酸中会反应生成单质溴。表 1 列出了 4 组不同反应物浓度组合下进行反应所测得的初始反应速率，其中 HX 是一种一元强酸。

实验	$[BrO_3^-]$ / $molL^{-1}$	$[Br^-]$ / $molL^{-1}$	[HX] / $molL^{-1}$	初始反应速率 / $molL^{-1}s^{-1}$
①	0.05	0.25	0.30	1.68×10^{-5}
②	0.05	0.25	0.60	6.70×10^{-5}
③	0.10	0.25	0.30	3.37×10^{-5}
④	0.15	0.50	0.30	1.00×10^{-4}

(a) 试写出此反应的离子反应方程式。 (1%)

(b) 试写出此反应的速率方程式。 (3%)

(c) 试求反应的总级数。 (1%)

(d) 试求反应的速率常数，k。 (1%)

3. 图 1 所示为制备 $Fe(OH)_2$ 的实验室装置。（夹持装置已略去，气密性已检验）

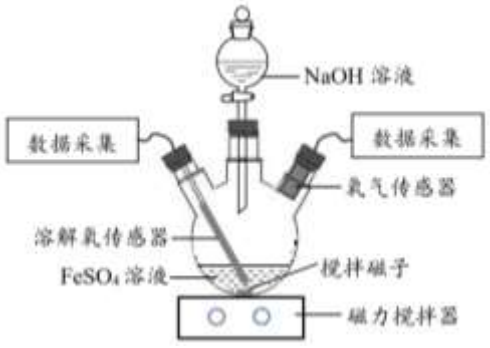


图 1

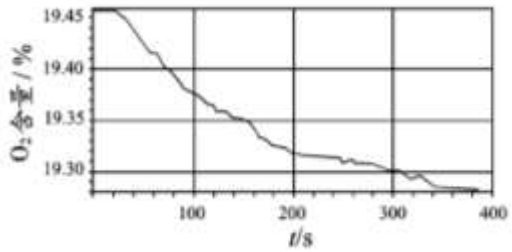
【进行实验】

① 向瓶中加入饱和 $FeSO_4$ 溶液，按图所示连接装置。

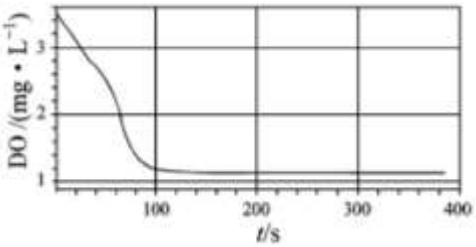
② 打开磁力搅拌器，立即加入 10% NaOH 溶液。

③ 采集瓶内空气中氧气含量和溶液中氧气含量的数据

【实验数据】



甲　瓶内空气中氧气含量变化



乙　　溶液中氧气含量的变化

试写出：

(a)　步骤②中搅拌的目的。　(1%)

(b)　实验中的观察结果。　(2%)

(c)　生成 $Fe(OH)_2$ 的离子反应方程式。　(1%)

(d)　有关小题 (b)中的观察的解释。　(2%)

4.　在配制银镜反应的试剂时，某生先在 10 mL 干净玻璃试管中，加入 0.6 $molL^{-1}$ 硝酸银溶液 3 mL，然后滴入 0.5 $molL^{-1}$ 的 NaOH 溶液 0.15 mL，再加入约 2 mL 的 2.0 $molL^{-1}$ 氨水。当他在此试剂中加入 10 % 葡萄糖溶液 6 滴，并于温水中加热，则可在玻璃壁上产生银镜。试写出：

(a)　此生所配制的试剂名称。　(1%)

(b)　反应中主要涉及的离子与官能团。　(2%)

(c)　反应中的限量反应物。　(1%)

(d)　反应中的氧化剂与还原剂。　(2%)

B 组　探究题（10%）

(1 题**必答。)**

5. 酒石酸 ($C_4H_6O_6$) 存在于葡萄中，它在葡萄酒中能作为抗氧化剂。图 2 所示为酒石酸的结构。

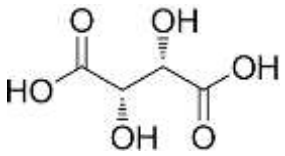


图 2

(a) 从滴定得知酒石酸是一种二元酸。试重绘以上结构，圈出所有可电离的氢原子。 (1%)

(b) 为测定在一个白酒样本中的酒石酸浓度，某生进行了一实验。
首先，用蒸馏水把 25 mL 的该样本稀释至 100 mL。然后，以酚酞作为指示剂，把几个 25 mL 等份的该稀释样本与 0.0105 $molL^{-1}$ NaOH 进行滴定。最后，平均用了 16.80 mL NaOH 溶液来达到终点。

(i) 试写出此滴定终点的颜色变化。 (1%)

(ii) 假设在白酒中酒石酸是唯一与 NaOH 反应的物质，试计算样本中酒石酸的浓度。 (4%)

(c) 另一学生欲以一红酒样本来测定当中酒石酸的浓度。可是，滴定终点的颜色变化会被红酒的深红色所掩盖。试解释他是否合适将指示剂改成遇碱则颜色成黄色的甲基红或甲基橙？ (2%)
【滴定突跃范围：pH 6 - 10；甲基红变色范围：pH 4.4 - 6.2；
甲基橙变色范围：pH 3.1 - 4.4】

(d) 试写出在标准状态下，强酸 - 强碱的中和热，并解释此反应的中和热低于前者。 (2%)

乙部　选答题（36%）

A 组　有机化学（12%）

（*2 题*选答 **1 题**。）

6. 燃烧 3.26 mg 某有机化合物 X，分析得 4.74 mg 二氧化碳和 1.92 mg 水。将此化合物进行还原作用可得有机物 Y。X 与 Y 在浓硫酸的催化下反应，可得带有果香味的 Z。

(a) 已知 X 的相对分子质量为 60，试求出 X 的分子式。 (4%)

(b) 试写出 X、Y 和 Z 的结构简式。 (3%)

(c) 试写出还原 X 所需的试剂。 (1%)

(d) 某生在制备 Z 时，无意加入过量浓硫酸。试解释其结果。 (3%)

(e) 试解释 X 的沸点比 1 - 丙醇高。 (1%)

7. (a) 丁基橡胶可用于制造汽车内胎，合成丁基橡胶的一种单体 A 的分子式为 C_4H_8，A 氢化后得到 2 - 甲基丙烷。

(i) 试写出单体 A 的结构简式。 (1%)

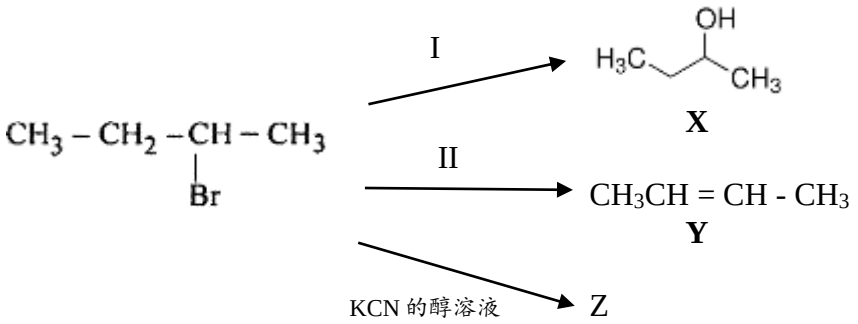
(ii) 试写出 A 聚合后形成丁基橡胶的结构。 (1%)

(iii) A 的同分异构体中，有一种具有顺反异构。试分别写出该顺反异构的结构简式并正确命名标记。 (3%)

(iv) A 经过一系列反应生成分子式为 C_8H_{18} 的物质 B。试以 2 步骤的完整反应方程式（需包括反应条件）写出 A 形成 B 的过程。 (2%)

(v) 承接小题(iv)，试以 IUPAC 命名 B。 (1%)

(b) 给 2 - 溴丁烷的以下反应。



(i) 试写出反应 I 和 II 的名称。 (2%)

(ii) 试写出 Z 的结构简式。 (1%)

(iii) 试写出 Y 转化为 X 的化学反应方程式。 (1%)

B 组　无机化学（12%）

（*2 题*选答 **1 题**。）

8. 图 3 所示为实验室制取纯净、干燥的 Cl_2，并进行检验 Cl_2 性质的实验装置。其中 E 瓶中放有干燥红色布条；F 中为铜网，F 右端出气管口附近放置脱脂棉。

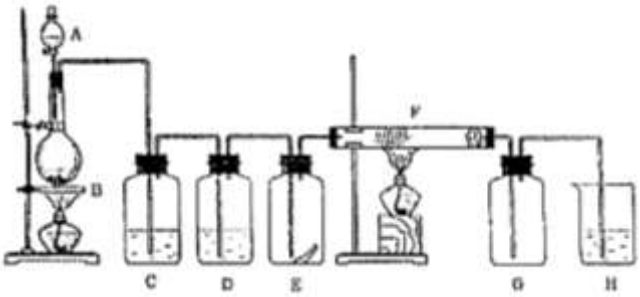


图 3

(a) 试个别写出 A 和 B 中所放的反应物名称。 (2%)

(b) 试写出此反应的化学反应方程式以及反应中的氧化剂。 (2%)

(c) 试写出以下瓶/管中的现象: (2%)

(i) E

(ii) F

(d) 试写出管 F 中的化学反应方程式。 (1%)

(e) 若将管 F 中的生成物溶于水中，试写出溶液颜色。 (1%)

(f) 若烧杯 H 中装有 NaOH 溶液，试写出烧杯中的化学反应方程式。 (1%)

(g) 将管 F 中的生成物的水溶液与以下物质反应，试写出相关现象。

(i) 通入硫化氢气体 (1%)

(ii) 逐滴加入氨水至过量 (2%)

9. (a) 现将 KI、NaOH、$CuCl_2$、$AgNO_3$ 四种溶液分别盛于 4 支试管中，并标上 A、B、C 和 D。某生对这 4 支试管进行如下实验：

① A、B 混合后产生蓝色沉淀

② A、D 混合后产生白色沉淀，且沉淀不溶于酸

③ C、D 混合后产生黄色沉淀

(i) 试写出 A、B、C 和 D 的名称。 (4%)

(ii) 试写出反应①-③的化学反应方程式。 (3%)

(b) 现有 4 个白色粉末药品：硫酸钙、碳酸钙、碳酸氢钙、碳酸钠，任意标示为 P、Q、R、S，各取少许粉末进行了下列实验：

① 将粉末加入少许水溶解，发现 P 和 S 不太能溶解，而 Q 和 R 能

② 在粉末上滴加盐酸，P、Q、R 会产生气泡

③ 将粉末装入试管中加热，P 和 R 会产生气体，并使澄清石灰水浑浊

(i) 根据以上结果，判断并写出 P、Q、R、S 的化学式。 (4%)

(ii) 试写出 R 受热分解的化学反应方程式。 (1%)

C 组　物理化学（12%）

（*2 题*选答 **1 题**。）

10. (a) 在测定醋酸银溶度积 (K_{sp}) 的实验中，其步骤如下：

① 量取 0.2 $molL^{-1}$ 硝酸银溶液及 0.2 $molL^{-1}$ 醋酸钠溶液各 10 mL。

② 混合 2 种溶液令其产生醋酸银沉淀后过滤分离沉淀物。

③ 取出 10 mL 滤液，加入数滴适当指示剂后，随即以 0.05 $molL^{-1}$ KSCN 滴定之。

④ 当滴定到达终点时，共耗去 10 mL KSCN。

试计算醋酸银饱和溶液中的醋酸根离子浓度以及醋酸银的溶度积(K_{sp})。 (5%)

(b) 将 50 mL 0.20 $molL^{-1}$ $MgCl_2$ 和 50 mL 0.20 $molL^{-1}$ $CuCl_2$ 混合后，加入 NaOH 到溶液中（忽略加入 NaOH 的体积改变）。

【已知，$K_{sp}[Mg(OH)_2] = 6.4 \times 10^{-10}$；$K_{sp}[Cu(OH)_2] = 2.2 \times 10^{-20}$】

(i) 试通过计算推断哪种物质先沉淀。 (5%)

(ii) 试推测当 2 种金属离子分离时（即某一沉淀物几乎完全沉淀，另一种则不沉淀），OH^-的浓度。 (1%)

(iii) 承接小题 (ii)，试计算溶液的 pH 值。 (1%)

11. (a) 在 25°C 时，在一个固定体积的密闭容器内注入以下化合物：

$$\underset{\text{棕色}}{2NO_2\,(g)} \rightleftharpoons \underset{\text{无色}}{N_2O_4\,(g)}$$

反应片刻得下表数据。

	NO_2 (g)	N_2O_4 (g)
起始时的浓度 / $molL^{-1}$	0.0400	0.0010
平衡时的浓度 / $molL^{-1}$	0.0323	a

(i) 试从上表计算出平衡常数, K_c。 (3%)

(ii) 把混合物的温度提升至 55°C，它的颜色最终变得更深。试推测以上反应的△H。 (1%)

(b) 在室内条件下，当把 10 mL 的 3 $molL^{-1}$ 过氧化氢与小量二氧化锰和清洁剂混合后，氧气开始迅速释出，并产生泡沫。

(i) 当反应终止时，所有过氧化氢耗尽，试计算标准状况下，所释出的氧气的体积。 (3%)

(ii) 某生利用量筒进行此实验时发现，泡沫从量筒 100 mL 刻度上升至 200 mL 时，需时 18s；而从 200 mL 上升至 300 mL，则需时 63 s。试解释。 (1%)

(c) 给以下物质的标准生成热：

C_6H_{14} (l) = - 167.2 $kJmol^{-1}$；H_2O (l) = - 285.8 $kJmol^{-1}$；CO_2 (g) = - 393.5 $kJmol^{-1}$

试计算己烷的标准燃烧热。 (4%)

汇整/出题者：温韵彬